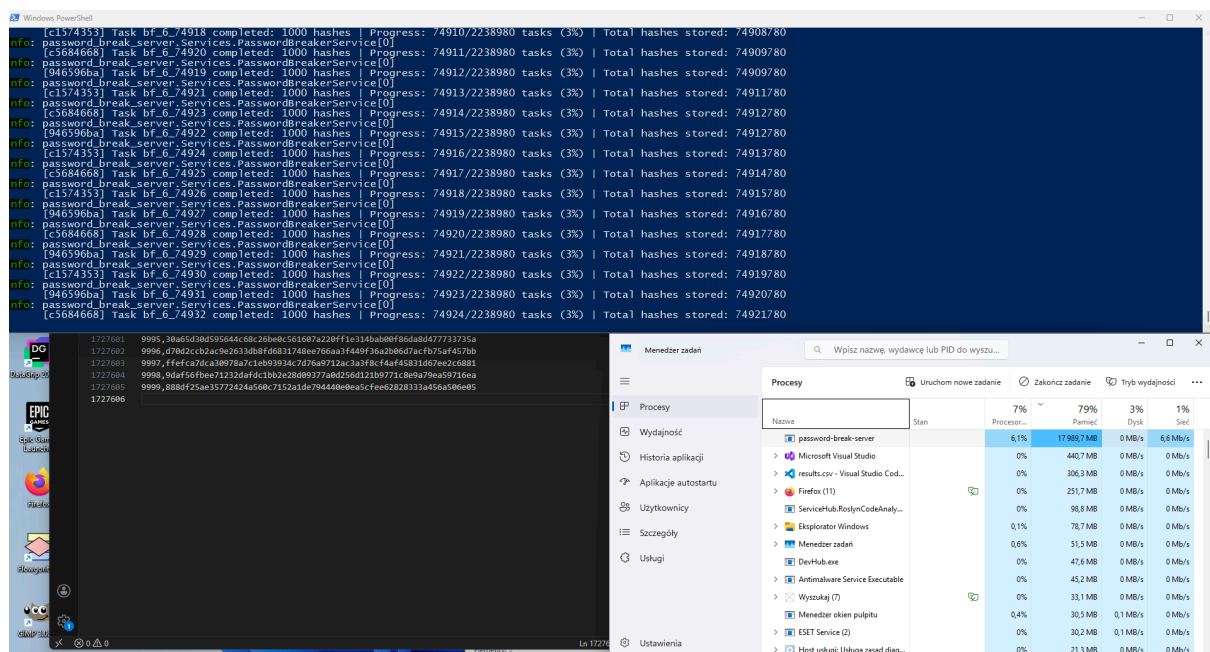


1. Cel

Celem etapu było doprowadzenie projektu do postaci działającej aplikacji z podstawową funkcjonalnością. Program miał umożliwiać uruchomienie serwera i klientów, rozdzielanie zadań oraz wykonywanie obliczeń w sposób rozproszony. Projekt od początku zakładał architekturę klient-serwer, użycie gRPC oraz obsługę trybu brute force i słownikowego.

2. Aktualny stan aplikacji

Na obecnym etapie aplikacja działa w podstawowym zakresie. Można uruchomić serwer, połączyć klientów i wykonywać zadania rozdzielane pomiędzy kilka maszyn. Program realizuje główny mechanizm systemu rozproszonego, czyli przydział paczek pracy oraz odbieranie wyników od klientów.



Rys. 1. Działanie aktualnej wersji aplikacji podczas testów.

3. Co udało się zrealizować

Udało się przygotować działający prototyp systemu. Aplikacja wykonuje podstawowe zadanie i pozwala sprawdzić, jak działa podział pracy w systemie rozproszonym. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami widoczna jest granulacja zadań, komunikacja klient-serwer oraz możliwość dalszych testów wydajności. W poprzednim etapie zakładano właśnie analizę

wpływu liczby klientów, wielkości paczek zadań oraz narzutu komunikacji na szybkość działania systemu.

4. Zauważone problemy

Podczas testów widać, że program działa, ale nie jest jeszcze zoptymalizowany. Największym problemem jest zapisywanie zbyt dużej ilości danych, szczególnie wszystkich wygenerowanych hashy. Powoduje to niepotrzebne zużycie pamięci i spowalnia działanie.

Drugim problemem jest zbyt duże logowanie w konsoli. Wypisywanie zbyt wielu informacji generuje dodatkowy narzut i niepotrzebnie obciąża program.

Trzecim problemem jest niewystarczające wykorzystanie procesora. W projekcie tego typu najważniejsze powinno być liczenie hashy i generowanie kandydatów, a nie zapis wyników i obsługa zbyt rozbudowanych komunikatów. We wcześniejszych założeniach przewidziano także wielowątkowość po stronie klienta, która powinna poprawić wykorzystanie CPU.

5. Plan usprawnień

W kolejnej wersji programu należy przede wszystkim:

- zrezygnować z zapisywania wszystkich hashy,
- ograniczyć wypisywanie danych w konsoli do najważniejszych komunikatów,
- zwiększyć wykorzystanie CPU,
- dodać lepszą optymalizację obliczeń po stronie klienta,
- rozbudować testy wydajnościowe dla różnych liczb klientów i różnych wielkości paczek.

Najważniejszym celem dalszych prac jest to, aby program więcej czasu poświęcał na właściwe obliczenia, a mniej na operacje pomocnicze.

6. Wnioski

Aktualny etap projektu można uznać za udany, ponieważ powstała działająca aplikacja z podstawową funkcjonalnością. Program pozwala uruchomić system rozproszony i wykonywać zadania, ale nadal wymaga optymalizacji. Najważniejsze problemy to nadmiar zapisywanych danych, zbyt rozbudowane logowanie oraz zbyt małe wykorzystanie CPU. Obecna wersja dobrze nadaje się do wskazania słabych punktów i zaplanowania dalszego rozwoju aplikacji.